

جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط أ.د حميدوش أحمد السنة الجامعية: 2024 - 2025	امتحان أعمال موجهة بروتوكولات النشر وقابلية التوسع البلوكشين	كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ماستر 1 - الاقتصاد الرقمي
--	--	--

استخدام الذكاء الاصطناعي مسموح به	الآلة الحاسبة والإنترنت مسموح بهما	المدة: ساعة واحدة
--------------------------------------	------------------------------------	-------------------

الاسم والنقب: محي الدين مريم الفوج: 01

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار

التمرين 1: انتشار Gossip:

1.1: حساب الحد الأدنى لعدد القفزات (Hops)

نستعمل العلاقة:

$$H \approx \log_D(N)$$

بالتعويض:

$$D = 6 \text{ و } N = 50000$$

نحوّل إلى لوغاريتم عشري:

$$H \approx \frac{\log(50000)}{\log(6)}$$

حيث:

$$\log(50000) \approx 4.699 \cdot$$

$$\log(6) \approx 0.778 \cdot$$

إذن:

$$H \approx \frac{4.699}{0.778} \approx 6.04$$

وعليه فإن عدد القفزات تقريباً:

$$H \approx 6 \text{ قفزات}$$

1.2: الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد

بما أن زمن كل قفزة هو 80 ms:

الزمن الكلي للوصول إلى كل العقد:

$$6 \times 80 = 480 \text{ ms}$$

وللوصول إلى 95% من العقد نحتاج تقريباً من 5 إلى 6 قفزات:

الزمن يكون بين:

$$5 \times 80 = 400 \text{ ms} \text{ إلى } 480 \text{ ms}$$

إذن الزمن التقريبي:

$$\approx 0.45 \text{ ثانية}$$

1.3: إذا أصبح $D = 10$

نحسب عدد القفزات:

$$H \approx \frac{\log(50000)}{\log(10)}$$

وبما أن:

$$\log(10) = 1 \cdot$$

إذن:

$$H \approx 4.699$$

وعليه:

عدد القفزات ≈ 5 بدل 6

الفائدة والتمن:

الفائدة:

- . تقليل عدد القفزات
- . تسريع وصول المعلومات
- . تقليل زمن الانتشار

الثمن:

- . زيادة عدد الاتصالات لكل عقدة
- . استهلاك أكبر للـ bandwidth
- . زيادة الضغط على الشبكة

1.4: المقارنة بين 5000 و 50000 عقدة (D = 6)

عند $N = 5000$:

$$H \approx \frac{\log(5000)}{\log(6)} = \frac{3.699}{0.778} \approx 4.75 \approx 5$$

النتائج:

- . 5000 عقدة → حوالي 5 قفزات
 - . 50000 عقدة → حوالي 6 قفزات
- الفرق: قفزة واحدة تقريباً

التعليق:

رغم أن عدد العقد زاد 10 مرات، إلا أن عدد القفزات زاد بشكل طفيف جداً، وهذا يبين أن النمو لو غاريتمي وليس خطياً، وبالتالي تأثير زيادة حجم الشبكة على عدد القفزات ضعيف نسبياً.

التمرين 2: مقارنة Gossip مقابل Flood:

2.1: حساب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول:

في Flood:

$$\text{عدد الرسائل} = N \times 40 = 3000 \times 40 = 120000$$

في Gossip:

$$\text{عدد الرسائل} = N \times 6 = 3000 \times 6 = 18000$$

2.2 : حساب إجمالي البيانات المنقولة (GB) :

نحوّل 500 KB إلى GB:

$$500 \text{ KB} = 0.0005 \text{ GB}$$

:Flood

$$120000 \times 0.0005 = 60 \text{ GB}$$

:Gossip

$$18000 \times 0.0005 = 9 \text{ GB}$$

2.3 : نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي :

$$\text{التوفير} = \frac{60-9}{60} \times 100 = \frac{51}{60} \times 100 \approx 85\%$$

نسبة التوفير $\approx 85\%$

2.4 : هل Gossip مفضل إذا كان الزمن 200 ms؟

لا، لا يبقى Gossip مفضلاً في هذه الحالة.

التعليل:

بروتوكول Flood يرسل الرسائل إلى عدد كبير من العقد في نفس الوقت، مما يسمح بانتشار سريع جداً ويحقق التغطية الكاملة في زمن قصير.

أما Gossip فيعتمد على نشر تدريجي (عدد قليل من الجيران في كل خطوة)، وبالتالي يحتاج عدداً أكبر من القفزات (hops) ليصل إلى جميع العقد، وهذا قد يتجاوز 200 ms.

النتيجة:

عند وجود قيد زمني صارم (200 ms) والتغطية الكاملة مطلوبة، فإن Flood

هو الخيار الأفضل رغم استهلاكه الكبير لعرض النطاق، بينما Gossip أفضل فقط من ناحية تقليل استهلاك الشبكة وليس السرعة.

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم

3.1: حساب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت (n=20.000، p=0.005)

$$M = - (n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

$$M = -(20000 \cdot (-5,298)) / 0,480 = 105960 / 0,480 = 220750 \text{ بت}$$

$$KB \approx 27 \text{ KB } 26,95 = 27593 = 8 / 220750$$

3.2: احسب عدد دوال الهاش المثلى:

$$(K = (m/n) \times \ln(2)$$

$$k = \frac{220750}{20000} \times 0.693 \approx 11.04 \times 0.693 \approx 7.64$$

نأخذ أقرب عدد صحيح:

$$k \approx 8$$

3.3: عند مضاعفة عدد الرسائل (n = 40000)

مع بقاء نفس الحجم m:

سيزداد عدد العناصر المخزنة داخل المرشح

هذا يؤدي إلى زيادة التصادمات (collisions)

وبالتالي ارتفاع معدل الإيجابيات الزائفة (False Positives)

النتيجة:
معدل الخطأ سيصبح أكبر من 0.5%

3.4: دور مرشح بلوم في تقليل Broadcast Storm

مرشح بلوم يُستخدم لمعرفة ما إذا كانت الرسالة قد استُقبلت سابقاً أم لا.

الدور:

يمنع إعادة إرسال نفس الرسائل عدة مرات

يقلل عدد الرسائل المكررة في الشبكة

يخفف الضغط على عرض النطاق

النتيجة:

يساعد بشكل كبير في تقليل ظاهرة Broadcast Storm وتحسين أداء الشبكة.

التمرين 4: الفيضان الاحتمالي:

4.1: مع: $p = 0.7$ حساب عدد رسائل متوقعة لكل عقدة حساب إجمالي الشبكة،

مقارنة مع Flood الكلاسيكي:

عدد الرسائل لكل عقدة:

$$21 = 30 \times 0.7 = \text{الرسائل لكل عقدة}$$

إجمالي الرسائل في الشبكة:

$$252000 = 12000 \times 21 = \text{الإجمالي}$$

في Flood الكلاسيكي:

$$\text{رسالة } 12000 \times 30 = 360000$$

المقارنة:

رسالة Flood : 360000

رسالة Probabilistic : 252000

4.2: نسبة تخفيض الرسائل:

$$\text{التخفيض} = \frac{360000 - 252000}{360000} \times 100 = \frac{108000}{360000} \times 100 \approx 30\%$$

نسبة التخفيض $\approx 30\%$

4.3: عند $p = 0.2$:

عدد الرسائل لكل عقدة:

$$30 \times 0.2 = 6$$

المخاطرة:

انخفاض كبير في عدد الرسائل

احتمال عدم وصول الرسالة إلى جميع العقد

احتمال انقطاع الانتشار (message dies out)

النتيجة:

خطر كبير في عدم تحقيق التغطية الكاملة للشبكة.

4.4 اقتراح قيمة p مثلى

نختار قيمة وسطية مثل:

$$p \approx 0.5$$

التبرير:

عدد الرسائل لكل عقدة:

$$30 \times 0.5 = 15$$

إجمالي الرسائل:

$$12000 \times 15 = 180000$$

المقارنة:

أقل بكثير من (Flood 360000)

وفي نفس الوقت أعلى من $p = 0.2 \Rightarrow$ يضمن انتشار أفضل

النتيجة:

$p = 0.5$ تحقق توازن بين تقليل الرسائل وضمان تغطية جيدة للشبكة.

الجزء ج - قابلية التوسع: Sharding وفترات الحالة:

التمرين 5 - حسابات Sharding:

5.1 : حساب إجمالي TPS :

$$TPS_{total} = 32 \times 20 = 640 \text{ TPS}$$

عدد المعاملات اليومية الممكنة:

$$640 \times 86400 = 55,296,000 \text{ معاملة/يوم}$$

المقارنة:

المطلوب: 2,000,000

المتاح: 55,296,000

النتيجة:

نعم، النظام يكفي وبفارق كبير.

5.2: الحد الأدنى من الشرائح المطلوبة:

أولاً نحسب TPS المطلوب:

$$TPS_{needed} = \frac{2,000,000}{86400} \approx 23.15$$

عدد الشرائح:

$$\frac{23.15}{20} \approx 1.16$$

نقرب للأعلى:

عدد الشرائح الأدنى = 2

5.3: حساب التوفير اليومي:

التكلفة قبل:

$$50000 \times 1.80 = 90000 \text{ دولار}$$

التكلفة بعد:

$$50000 \times 0.04 = 2000 \text{ دولار}$$

التوفير:

$$90000 - 2000 = 88000 \text{ دولار}$$

التوفير اليومي = 88,000 دولار

5.4: الخطر الأمني الرئيسي وطرق التخفيف:

الخطر:

هجوم على شريحة واحدة (Shard takeover)

المهاجم يسيطر على جزء من الشبكة فقط

التخفيف:

توزيع عشوائي للعقد بين الشرائح

تغيير دوري للعقد (reshuffling)

استخدام آليات تحقق قوية بين الشرائح

النتيجة:

يتم تقليل احتمال سيطرة المهاجم على شريحة معينة.

التمرين 6: قنوات الحالة (State Channels):

6.1 التكلفة اليومية دون قناة الحالة :

$$\text{دولار } 750 = 500 \times 1.50$$

التكلفة اليومية = 750 دولار

6.2: التكلفة الإجمالية مع قناة لمدة 60 يوم:

تكلفة المعاملات داخل القناة:

$$\text{دولار } 60 = \text{دولار/يوم } 160 \times 1 = 500 \times 0.002$$

نضيف تكلفة فتح وإغلاق القناة:

$$\text{دولار } 76 = 60 + 16$$

التكلفة الإجمالية = 76 دولار خلال 60 يوم

6.3: نسبة التوفير الشهري

بدون قناة لمدة 60 يوم:

$$\text{دولار } 750 \times 60 = 45000$$

مع القناة:

$$\text{دولار } 76$$

التوفير:

$$45000 - 76 = 44924 \text{ نسبة التوفير} = \frac{44924}{45000} \times 100 \approx 99.8\%$$

نسبة التوفير $\approx 99.8\%$

6.4 الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم

نفرض عدد المعاملات اليومية x

بدون قناة:

$$1.5x$$

مع القناة لمدة 60 يوم:

$$0.002x \times 60 + 16 = 0.12x + 16$$

نساوي الكلفتين:

$$1.5x \times 60 = 0.12x + 16 \quad 90x = 0.12x + 16 \quad 89.88x = 16 \quad x \approx 0.18$$

النتيجة:

يكفي عملياً معاملة واحدة يومياً ليكون فتح القناة مجدياً اقتصادياً.

الجزء د - تمرين تركيبى: تصميم بنية بلوكشين:

التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz:

7.1 اختيار بروتوكول النشر

حساب عدد القفزات (Gossip):

$$H \approx \log_6(400) \log(400) \approx 2.60, \log(6) \approx 0.778 \quad H \approx \frac{2.60}{0.778} \approx 3.34 \approx 4 \text{ قفزات}$$

الزمن نفترض 100 ms لكل hop):

$$4 \times 100 = 400 \text{ ms}$$

✓ أقل من 5 ثوان $\Rightarrow$ مناسب

عدد الرسائل:

: Flood

$$400 \times 30 = 12000 \text{ رسالة}$$

: Gossip

$$400 \times 6 = 2400 \text{ رسالة}$$

القرار:

نختار Gossip

التبرير:

يحقق شرط الزمن (> 5 ثوان)

يقلل عدد الرسائل بشكل كبير (2400 بدل 12000)

أقل استهلاكاً للـ bandwidth $\Rightarrow$ مناسب للميزانية

7.2 هل نحتاج Sharding :

حساب TPS المطلوب:

$$TPS = \frac{300000}{86400} \approx 3.47$$

مقارنة:

حتى بدون Sharding (20 TPS مثلاً) $TPS\ 3.47 <$

النتيجة:

لا حاجة إلى Sharding لأن القدرة الحالية كافية.

7.3: تصميم مرشح بلوم

المعطيات:

$$p = 0.01, n = 400$$

$$\ln(0.01) \approx -4.605, (\ln(2))^2 \approx 0.480, m = -\frac{400 \times (-4.605)}{0.480} \approx \frac{1842}{0.480} \approx 3837$$

بالكيلوبايت:

$$3837 \div 8 \approx 480 \text{ Byte} \approx 0.47 \text{ KB}$$

عدد دوال الهاش:

$$k = \frac{m}{n} \times \ln(2) = \frac{3837}{400} \times 0.693 \approx 6.64 \approx 7$$

النتيجة:

$$(\text{Bit} \approx 0.47 \text{ KB} m \approx 3837$$

$$k \approx 7$$

7.4 قنوات الحالة (State Channels)

عدد البلديات = 20

عدد الأزواج:

$$\frac{20 \times 19}{2} = 190 \text{ زوج}$$

المعاملات:

$$190 \times 200 = 38000 \text{ معاملة/يوم}$$

بدون قناة:

$$38000 \times 1.50 = 57000 \text{ دولار/يوم}$$

مع القناة:

داخل القناة:

$$38000 \times 0.002 = 76 \text{ دولار/يوم}$$

تكلفة فتح/إغلاق (نفترض شهر):

$$190 \times 16 = 3040 \text{ دولار}$$

التكلفة اليومية (تقريباً):

$$3040 \div 30 \approx 101 + 76 \approx 177 \text{ دولار}$$

التوفير:

$$57000 - 177 \approx 56823 \text{ دولار/يوم}$$

القرار:

نعم، نوصي بقتوات الحالة

التبرير:

توفير ضخم جداً في التكلفة

تقليل الضغط على الشبكة

مناسب للمعاملات المتكررة بين نفس الأطراف